

2013 年数值分析期末考试 B 卷

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (12 分) 填空题.

- (1) 初值问题 $y' = f(t, y), y(0) = \eta_0$ 的显式单步法 $y_{n+1} = y_n + h\Phi(t_n, y_n, h); y_0 = \eta_0$ 的相容性条件为_____.
- (2) 设 $f(0) = 0, f(1) = 6, f(2) = 26$, 则 $f[0, 1] =$ _____, $f[0, 1, 2] =$ _____; $f(x)$ 的二次 Newton 插值多项式为_____.
- (3) 求积公式 $\int_0^1 f(x) dx \approx \frac{3}{4}f\left(\frac{1}{3}\right) + \frac{1}{4}f(1)$ 的代数精度为_____.
- (4) 导出二级二阶显式 Runge-Kutta 法

$$y_{n+1} = y_n + h[b_1 f(x_n, y_n) + b_2 f(x_n + c_2 h, y_n + ha_{21} f(x_n, y_n))]$$

中的系数满足的关系式:

二. (8 分) 求变形的 Euler 方法 (中点方法)

$$y_{n+1} = y_n + hf\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}f(t_n, y_n)\right)$$

的绝对稳定区间.

三. (10 分) 作适当变换, 把积分

$$\int_0^{\frac{1}{3}} \frac{6x}{\sqrt{x(1-3x)}} dx$$

化为能应用 n 点 Gauss-Chebyshev 求积公式. 当 n 为何值时能得到积分的准确值? 并利用 Gauss-Chebyshev 求积公式计算它的准确值.

四. (10 分) 设 $P_2(x)$ 是 $f(x)$ 的以 $0, h, 2h$ 为插值基点的二次插值多项式, 试由 $P_2(x)$ 导出求积分 $I = \int_0^{3h} f(x) dx$ 的一个插值型求积公式 I_h , 并证明

$$I - I_h = \frac{3}{8}h^4 f'''(0) + O(h^5).$$

五. (10 分) 试基于数值积分方法构造用于求解常微分方程初值问题 $y' = f(t, y), y(t_0) = \eta_0$ 的二步法 $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(3f_n - f_{n-1})$.

六. (10 分) 求齐次差分方程

$$y(n) - 2\cos\theta y(n+1) + y(n+2) = 0$$

的通解.

七. (10 分) 判断解常微分方程初值问题 $y' = f(t, y), y(t_0) = \eta_0$ 的线性多步法

$$y_{n+1} - y_{n-1} = \frac{h}{3}(3f_n - f_{n-1} + 4f_{n-2})$$

是否收敛? 为什么?

八. (10 分) 求函数 $f(x) = \sqrt{1+x^2}$ 在区间 $[0, 1]$ 上的一次最佳一致逼近多项式 $p(x) = ax + b$ (只要求写出 a, b 满足的方程组).

九. (10 分) 求函数 $f(x) = x^4$ 在区间 $[0, 1]$ 上关于权函数 $W(x) = 1$ 的最佳平方逼近一次多项式.

十. (10 分) 证明: 对任意的 t , 下列 Runge-Kutta 方法是二阶的.

$$\begin{cases} y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}(k_2 + k_3) \\ k_1 = f(x_n, y_n) \\ k_2 = f(x_n + th, y_n + thk_1) \\ k_3 = f(x_n + (1-t)h, y_n + (1-t)hk_1) \end{cases}$$